Curso Profissional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos
Programação e Sistemas de Informação (1.º ano)
MÓDULO 4
ESTRUTURAS DE DADOS ESTÁTICAS

Atividade 1

1. Faça a declaração um ***array*** de **inteiros** de **5 posições**. Construa um algoritmo que peça ao utilizador 5 números inteiros e que os guarde em cada posição do array. Em seguida, deve percorra novamente o *array* e **mostre** apenas os que são números **par**.

2. Crie um programa que permita ao utilizador introduzir **15 valores** num *array,* e em seguida calcule e mostre o **quadrado** e a **raiz quadrada** desses valores.
   O programa deve mostrar a **posição** que o número tem no *array* (índice), o **número**, e os **valores calculados** (raiz quadrada e quadrado).

3. Escreva um programa que crie um *array* de 100 números **gerados aleatoriamente**. Mostre-o desordenado, tal como foi gerado, em seguida por ordem crescente e depois por ordem decrescente.

4. Faça um programa que guarde num *array* o valor gasto em alimentação em cada mês do ano, pedindo esse valor ao utilizador. Em seguida, permite ao utilizador consultar a despesa efetuada no mês que ele indicar. Este último processo deve ser repetido até o utilizador desejar.
   No final das consultas mostre ao utilizador a média das despesas desse ano.